

# 数值分析第十八次作业

崔正平 2400010714

1. 设下列预估-校正格式 (Heun 方法)

$$\begin{cases} \bar{y}_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n), \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, \bar{y}_{n+1})), \end{cases}$$

的局部截断误差为  $\tau(h) = \mathcal{O}(h^p)$ , 求  $p$ .

解答.

简记  $f(t_n, y(t_n)) = f, f_x(t_n, y(t_n)) = f_x$ , 其余类似. 由 Taylor 展开可得局部截断误差

$$\begin{aligned} \tau(h) &= y(t_{n+1}) - y(t_n) - \frac{h}{2}(f(t_n, y(t_n)) + f(t_{n+1}, y(t_n) + hf(t_n, y(t_n)))) \\ &= hf + \frac{h^2}{2}(f_x + f_y f) + \frac{h^3}{6}(f_{xx} + 2f_{xy}f + f_{yy}f^2 + f_x f_y + f_y^2 f) \\ &\quad - \frac{h}{2}f - \frac{h}{2}\left(f + hf_x + hf_y f + \frac{1}{2}h^2 f_{xx} + h^2 f_{xy}f + \frac{1}{2}h^2 f_{yy}f^2\right) + \mathcal{O}(h^4) \\ &= \mathcal{O}(h^3), \end{aligned}$$

故  $p = 3$ .

□

2. 求证: 梯形公式

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1}))$$

的局部截断误差为  $\tau(h) = \mathcal{O}(h^3)$ .

解答.

由 Taylor 展开可得局部截断误差

$$\begin{aligned} \tau(h) &= y(t_{n+1}) - y(t_n) - \frac{h}{2}(f(t_n, y(t_n)) + f(t_{n+1}, y(t_{n+1}))) \\ &= y(t_{n+1}) - y(t_n) - \frac{h}{2}(y'(t_n) + y'(t_{n+1})) \\ &= hy'(t_n) + \frac{h^2}{2}y''(t_n) + \frac{h^3}{6}y'''(t_n) - \frac{h}{2}\left(y'(t_n) + y'(t_n) + hy''(t_n) + \frac{h^2}{2}y'''(t_n)\right) + \mathcal{O}(h^4) \\ &= \mathcal{O}(h^3). \end{aligned}$$

□

3. 求下列隐式单步法的阶

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} \left( 4f(t_n, y_n) + 2f(t_{n+1}, y_{n+1}) + h \frac{d}{dt} f(t, y(t)) \Big|_{(t,y)=(t_n, y_n)} \right).$$

解答.

由 Taylor 展开可得局部截断误差

$$\tau(h) =$$

□

4. 考察非等距的时间步长  $h_n = t_{n+1} - t_n > 0, t_n \in [0, T]$ . 假设迭代误差满足递推关系

$$|e_{n+1}| \leq (1 + Lh_n)|e_n| + Ch_n^{p+1}, \quad \forall 0 \leq n \leq N-1,$$

求证: 在  $|e_0| \sim \mathcal{O}(h^p)$  时, 仍然有离散 Gronwall 型不等式误差估计  $|e_n| \sim \mathcal{O}(h^p)$ , 其中  $h = \max_{0 \leq k \leq N-1} h_k$  为分划的尺度.

解答.

□